

Lösungen zur Online-Hausarbeit Linearen Algebra für Informatiker und Statistiker (Nachprüfung WS19)

Vorbemerkung:

Dieser Lösungsvorschlag ist sehr ausführlich gehalten, damit die grundlegenden Ideen und Ausarbeitungen jedem Leser klar werden sollten. Diese Ausführlichkeit wird bei der Bearbeitung von Übungsaufgaben oder Klausuraufgaben **nicht** erwartet.

- ① (a) Man zeige für $n \in \mathbb{N}$ die folgende Gleichung für reelle 2×2 -Matrizen durch vollständige Induktion:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n \end{pmatrix} \quad (\star)$$

- (b) Man zeige ohne vollständige Induktion, dass $(\star)$ für $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ gilt.

- (c) Man betrachte die folgende Menge reeller 2×2 -Matrizen

$$G := \left\{ \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n \end{pmatrix} : n \in \mathbb{Z} \right\}$$

Man zeige, dass G mit der Matrixmultiplikation als Verknüpfung eine kommutative Untergruppe von $GL(2, \mathbb{R})$ ist.

- (d) Man zeige, dass die Gruppe $(G, \cdot)$ isomorph zur Gruppe $(\mathbb{Z}, +)$ ist.

Beweis:

Ad (a):

Induktionsanfang $n = 1$: $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^1 & 0 \\ 2^1 - 3^1 & 3^1 \end{pmatrix}$

Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

Induktionsvoraussetzung: Für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n \end{pmatrix} \quad (IV).$

Induktionsbeweis:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{n+1} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \stackrel{(IV)}{=} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \left(\begin{array}{c|c} 2^n \cdot 2 + 0 \cdot (-1) & 2^n \cdot 0 + 0 \cdot 3 \\ (2^n - 3^n) \cdot 2 + 3^n \cdot (-1) & (2^n - 3^n) \cdot 0 + 3^n \cdot 3 \end{array} \right) \\ &= \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 0 \\ 2 \cdot 2^n - 3^n \cdot 2 - 3^n & 3^{n+1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 0 \\ 2^{n+1} - 3^{n+1} & 3^{n+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ad (b):

Wir müssen für $n \in \mathbb{N}$ die Formel für $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-n}$ berechnen. Die allgemeinen Potenzgesetze liefern in einem Ring R (hier der Matrizenring) für $a \in R : a^n \cdot a^{-n} = a^0 = 1$ (sofern a^{-1} existiert).

Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ ist tatsächlich invertierbar, denn nach dem bekannten Verfahren der Vorlesung:

$$(A|E_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2} \cdot I} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{3} \cdot (II+I)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{array} \right).$$

Also ist A invertierbar und $A^{-1} = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Damit gilt für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$(\bullet) \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-n} = E_2 \implies \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-n} = \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n \right)^{-1} \stackrel{\text{Teil (a)}}{=} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n \end{pmatrix}^{-1}$$

Invertieren dieser letzten Matrix liefert analog oben

$$\begin{pmatrix} 2^n & 0 & | & 1 & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{2^{-n} \cdot I} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 2^{-n} & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{II - (2^n - 3^n) \cdot I} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 2^{-n} & 0 \\ 0 & 3^n & | & \underbrace{-(2^n - 3^n) \cdot 2^{-n}}_{-1 + 3^n \cdot 2^{-n}} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{3^{-n} \cdot II} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 2^{-n} & 0 \\ 0 & 1 & | & -3^{-n} + 2^{-n} & 3^{-n} \end{pmatrix}$$

Also folgt

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-n} = \begin{pmatrix} 2^{-n} & 0 \\ 2^{-n} - 3^{-n} & 3^{-n} \end{pmatrix}$$

und das war die Behauptung für $-n \in \mathbb{Z}$.

Alternativ:

Man konnte dies auch unmittelbar beweisen, indem man von der behaupteten Richtigkeit der Formel ausgehend in $(\bullet)$ für $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-n}$ gleich die Matrix $\begin{pmatrix} 2^{-n} & 0 \\ 2^{-n} - 3^{-n} & 3^{-n} \end{pmatrix}$ einsetzt und per Matrixmultiplikation nachweist, dass

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 2^{-n} & 0 \\ 2^{-n} - 3^{-n} & 3^{-n} \end{pmatrix} \stackrel{\text{Teil (a)}}{=} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2^{-n} & 0 \\ 2^{-n} - 3^{-n} & 3^{-n} \end{pmatrix} = E_2$$

gilt.

Dann ist wegen der Eindeutigkeit des Inversen $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-n} = \begin{pmatrix} 2^{-n} & 0 \\ 2^{-n} - 3^{-n} & 3^{-n} \end{pmatrix}$.

Für beide Ansätze bleibt noch die Gültigkeit für $n = 0$ zu zeigen:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^0 & 0 \\ 2^0 - 3^0 & 3^0 \end{pmatrix} \quad (\text{da stets gilt } a^0 = 1).$$

Ad (c):

In (•) in Teil (b) haben wir schon bewiesen, daß für jedes $n \in \mathbb{Z}$ die Matrix

$$A^n = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n \end{pmatrix} \text{ invertierbar ist mit der Inversen } A^{-n} = \begin{pmatrix} 2^{-n} & 0 \\ 2^{-n} - 3^{-n} & 3^{-n} \end{pmatrix}.$$

Damit gilt

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 3^n & 3^n \end{pmatrix} : n \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^n \mid n \in \mathbb{Z} \right\} = \{ A^n \mid n \in \mathbb{Z} \} \quad (\blacksquare)$$

und somit ist G die von der (invertierbaren) Matrix A erzeugte Untergruppe von $\text{GL}(2, \mathbb{R})$ (mit der Matrixmultiplikation als Verknüpfung).

Die Kommutativität ist klar, da für alle $m, n \in \mathbb{Z}$ gilt

$$A^n \cdot A^m \stackrel[\text{(1.6)}]{\text{Vorlesung}} = A^{n+m} = A^{m+n} = A^m \cdot A^n.$$

Ad (d):

Wir definieren einen Gruppenisomorphismus via

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G ; n \mapsto A^n$$

φ ist gemäß (c) surjektiv, da alle Elemente von G diese Gestalt haben (siehe (■)), und auch injektiv, da für alle $k, l \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\begin{aligned} \varphi(k) = \varphi(l) &\implies A^k = A^l \implies \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^l \xrightarrow[\text{Teil (b)}]{\text{Teil (a)}} \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 2^k - 3^k & 3^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^l & 0 \\ 2^l - 3^l & 3^l \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[1.\text{Spalte}]{1.\text{Zeile}} 2^k = 2^l \implies k = l \end{aligned}$$

φ ist auch ein Gruppenhomomorphismus, denn φ bildet die additive Gruppe $(\mathbb{Z}, +)$ in die multiplikative Gruppe $(G, \cdot)$ ab:

$$\varphi(k + l) = A^{k+l} \stackrel{\text{siehe oben}}{=} A^k \cdot A^l = \varphi(k) \cdot \varphi(l)$$

- ② Sei $n \in \mathbb{N}$. Es sollen Matrizen $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ betrachtet werden, die Lösungen der Matrixgleichung

$$M^2 = 3M + 4E_n \quad (\star)$$

sind.

- (a) Bestimmen Sie alle $\gamma \in \mathbb{R}$, sodass $\gamma \cdot E_n$ eine Lösung von $(\star)$ ist.

In den restlichen Teilaufgaben sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Lösung der Matrixgleichung $(\star)$.

- (b) Man zeige durch vollständige Induktion, daß A^k für jedes $k \in \mathbb{N}$ eine Linearkombination von A und E_n ist.
(c) Man zeige: A ist invertierbar.
(d) Man zeige: A^{-1} ist eine Linearkombination von A und E_n .
(e) Man zeige: Ist B ähnlich zu A , so ist B eine Lösung der Matrixgleichung $(\star)$.

Beweis:

Ad (a):

Sei $\gamma \in \mathbb{R}$. dann gilt:

$$\begin{aligned} \gamma E_n \text{ löst } (\star) &\iff (\gamma E_n)^2 = 3 \cdot (\gamma E_n) + 4E_n \iff \gamma^2 E_n = (3\gamma)E_n + 4E_n \\ &\iff (\gamma^2 - 3\gamma - 4) \cdot E_n = 0 \\ &\iff \begin{pmatrix} \gamma^2 - 3\gamma - 4 & 0 \\ 0 & \gamma^2 - 3\gamma - 4 \end{pmatrix} = 0 \\ &\stackrel{\substack{\text{1. Zeile} \\ \iff \\ \text{1. Spalte}}}{\iff} \gamma^2 - 3\gamma - 4 = 0 \\ &\stackrel{\substack{\text{Satz von} \\ \iff \\ \text{Vieta}}}{\iff} (\gamma - 4) \cdot (\gamma + 1) = 0 \\ &\iff \gamma = 4 \vee \gamma = -1 \end{aligned}$$

Ad (b):

Zu zeigen ist: Für jedes $k \in \mathbb{N}$ gibt es $\alpha_k, \beta_k \in \mathbb{Z}$, so daß $A^k = \alpha_k \cdot A + \beta_k \cdot E_n$.

Induktionsanfang $k = 1$:

A löst $(\star) \implies A^2 = 3A + 4E_n$. Man wähle also $\alpha_1 = 3$ und $\beta_1 = 4$.

Induktionsschritt $k \rightarrow k + 1$:

Induktionsvoraussetzung: Für ein $k \in \mathbb{N}$ gilt: $\exists \alpha_k, \beta_k \in \mathbb{Z} : A^k = \alpha_k \cdot A + \beta_k \cdot E_n$ (IV).

Induktionsbeweis:

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k \cdot A \stackrel{(IV)}{=} (\alpha_k \cdot A + \beta_k \cdot E_n) \cdot A = \alpha_k \cdot A^2 + \beta_k \cdot A \\ &\stackrel{\substack{A \text{ löst } (\star) \\ \implies \\ A^2 = 3A + 4E_n}}{=} \alpha_k \cdot (3A + 4E_n) + \beta_k \cdot A \\ &= (3\alpha_k + \beta_k) \cdot A + (4\alpha_k) \cdot E_n \end{aligned}$$

Man wähle also $\alpha_{k+1} = 3\alpha_k + \beta_k \in \mathbb{Z}$ und $\beta_{k+1} = 4\alpha_k \in \mathbb{Z}$.

Ad (c):

A löst $(\star)$, also

$$A^2 = 3A + 4E_n \implies A^2 - \underbrace{3A}_{=3A \cdot E_n} = 4E_n \implies A \cdot (A - 3E_n) = 4E_n \implies A \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot (A - 3E_n)\right) = E_n$$

Wegen Vorlesung (2.21) ist damit A invertierbar mit Inverser $A^{-1} = \frac{1}{4}(A - 3E_n)$.

Ad (d):

In Teil (c) wurde gezeigt, daß $A^{-1} = \frac{1}{4} \cdot (A - 3E_n) \implies A^{-1} = \frac{1}{4}A - \frac{3}{4}E_n$,
und das ist eine (reelle) Linearkombination der Matrizen A und E_n wie gewünscht.

Ad (e):

B ähnlich zu $A \implies B = S^{-1} \cdot A \cdot S$ für eine invertierbare Matrix $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Damit folgt:

$$\begin{aligned} B^2 &= \left(S^{-1} \cdot A \cdot S\right)^2 = (S^{-1}AS)(S^{-1}AS) \underset{\text{assoz.}}{=} S^{-1}A \underbrace{(SS^{-1})}_{=E_n} AS \\ &= S^{-1}(A^2)S \\ &\stackrel{A \text{ löst } (\star)}{=} S^{-1}(3A + 4E_n)S \\ &\stackrel{A^2=3A+4E_n}{=} S^{-1}(3A)S + S^{-1}(4E_n)S \\ &\stackrel{\text{distributiv}}{=} 3(S^{-1}AS) + 4\underbrace{(S^{-1}E_nS)}_{=E_n} \\ &\stackrel{\text{Def.}}{=} 3B + 4E_n \end{aligned}$$

Also löst auch B die Matrixgleichung $(\star)$.

③ Sei $n \in \mathbb{N}$ und seien $a, b \in \mathbb{R}^n$. Man betrachte die Abbildung

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n ; f(x) := x + (a^T x)b$$

- (a) Man zeige: f ist linear.
- (b) Man zeige: $M := E_n + ba^T$ ist die darstellende Matrix von f .
- (c) Man berechne $\text{spur}(M)$.
- (d) Man zeige: $\text{Kern}(f) \subset \text{span}(b)$.
- (e) Man zeige unter Verwendung von (d) : f invertierbar $\iff a^T b \neq -1$.
- (f) Man zeige: $\text{rang}(M) = \begin{cases} n & \text{falls } a^T b \neq -1 \\ n-1 & \text{falls } a^T b = -1 \end{cases}$.

Beweis:

Ad (a):

Seien $x, y \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} f(\lambda x + \mu y) &= (\lambda x + \mu y) + (a^T(\lambda x + \mu y))b \stackrel{\text{distr.}}{=} (\lambda x + \mu y) + (a^T(\lambda x) + a^T(\mu y))b \\ &\stackrel{\text{Skalare}}{\stackrel{\lambda, \mu}{=}} (\lambda x + \mu y) + (\lambda(a^T x) + \mu(a^T y))b \\ &\stackrel{\text{distr.}}{=} (\lambda x + \mu y) + \lambda(a^T x)b + \mu(a^T y)b \\ &\stackrel{\text{kommut.}}{=} (\lambda x + \lambda(a^T x)b) + (\mu y + \mu(a^T y)b) \\ &= \lambda(x + (a^T x)b) + \mu(y + (a^T y)b) \\ &\stackrel{\text{Def.}}{\stackrel{f}{=}} \lambda f(x) + \mu f(y) \end{aligned}$$

Ad (b):

1. Möglichkeit:

Mit Definition (2.8) der Vorlesung und $a^T = (a_1, \dots, a_n)$:

$$\forall 1 \leq j \leq n : f(e_j) = e_j + (a^T e_j)b \stackrel{(\bullet)}{=} e_j + a_j b$$

In der darstellenden Matrix M von f bezüglich der kanonischen Basis von $\mathbb{R}^n$ steht in der j -ten Spalte gerade der Spaltenvektor $f(e_j)$, also gilt

$$\begin{aligned} M &= (f(e_1), \dots, f(e_n)) = (e_1 + a_1 b, \dots, e_n + a_n b) \\ &\stackrel{\text{Matrix-}}{\stackrel{\text{addition}}{=}} (e_1, \dots, e_n) + (a_1 b, \dots, a_n b) \\ &\stackrel{(\bullet)}{=} E_n + (b \cdot (a^T e_1), \dots, b \cdot (a^T e_n)) \\ &\stackrel{\text{assoz.}}{=} E_n + ((ba^T)e_1, \dots, (ba^T)e_n) \\ &\stackrel{\text{Def.}}{\stackrel{\text{Matrixprodukt}}{=}} E_n + ba^T \cdot (e_1, \dots, e_n) \\ &= E_n + ba^T \end{aligned}$$

Dabei wurde in $(\bullet)$ verwendet, daß $a^T \cdot e_j = (a_1, \dots, a_n) \cdot e_j = a_j$ gilt, d.h. $a_j b = ba_j = b \cdot (a^T e_j)$

2. Möglichkeit:

Ausnutzen der vorgegebenen Gestalt der darstellenden Matrix $M = E_n + ba^T$:

Es gilt dann

$$M \cdot x = (E_n + ba^T) \cdot x = E_n x + (ba^T)x \stackrel{\text{asso.}}{=} x + b(a^T x) \stackrel{\substack{a^T x \\ \text{ist reell}}}{=} x + (a^T x)b = f(x)$$

Damit ist $f(e_j) = M \cdot e_j$, d.h. für die darstellende Matrix D von f gilt

$$D \stackrel{\text{Def.}}{=} (f(e_1), \dots, f(e_n)) = (Me_1, \dots, Me_n) = M \cdot (e_1, \dots, e_n) = M \cdot E_n = M$$

Ad (c):

Sei wie oben $a^T = (a_1, \dots, a_n)$ und $b^T = (b_1, \dots, b_n)$.

$$\text{Dann ist } ba^T = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \cdot (a_1, \dots, a_n) \stackrel{\substack{\text{Matrix-} \\ \text{produkt}}}{=} (b_i a_j)_{1 \leq i, j \leq n}$$

Also ist $M = E_n + (b_i a_j)_{1 \leq i, j \leq n}$, d.h. mit $M = (M_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ folgt

$$M_{ii} = 1 + b_i a_i \quad \text{für alle } 1 \leq i \leq n$$

Somit ist

$$\underline{\underline{\text{spur } M}} = \sum_{i=1}^n M_{ii} = \sum_{i=1}^n (1 + b_i a_i) = n + \sum_{i=1}^n a_i b_i = n + (a_1, \dots, a_n) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \underline{\underline{n + a^T b}}$$

Alternativ:

Nach Teil (b) ist $M = E_n + ba^T \implies$

$$\begin{aligned} \text{spur}(M) &= \text{spur}(E_n + ba^T) \stackrel{\substack{\text{spur} \\ \text{linear}}}{=} \text{spur}(E_n) + \text{spur}(ba^T) \\ &\stackrel{\substack{\text{Üb. Aufgabe} \\ (23)(a)}}{=} n + \text{spur}(a^T b) \\ &\stackrel{\substack{a^T b \in \mathbb{R}}}{=} n + a^T b \end{aligned}$$

Ad (d):

Sei $x \in \mathbb{R}^n$ und $x \in \text{Kern}(f)$, d.h.

$$0 = f(x) = x + (a^T x)b \implies x = \underbrace{-(a^T x)}_{=: \lambda} b = \lambda \cdot b \in \text{span}(b)$$

(denn $\lambda := -a^T x \in \mathbb{R}$).

Ad (e):

f invertierbar bedeutet, daß f eine bijektive Abbildung ist.

Da $\dim \mathbb{R}^n = n < \infty$ und $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ nach Teil (a) linear ist, folgt mit Corollar (3.15) und Lemma (3.10) der Vorlesung:

$$f \text{ bijektiv} \iff f \text{ surjektiv} \iff f \text{ injektiv} \xLeftrightarrow[(3.10)]{\text{Lemma}} \text{Kern}(f) = \{0\}$$

Zu zeigen ist also die Äquivalenz

$$\text{Kern}(f) = \{0\} \iff a^T b \neq -1$$

bzw. gleichwertig

$$\text{Kern}(f) \neq \{0\} \iff a^T b = -1 \quad (\spadesuit)$$

Falls $b = 0$ ist $f(x) = x + (a^T x)b = x$ für alle $x \in \mathbb{R}^n \implies f = id : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist invertierbar und natürlich ist $a^T b = 0 \neq -1$. Die Äquivalenz ist also wahr.

Sei also nun $b \neq 0$.

Direktes Vorgehen:

$$\begin{aligned} -1 \neq a^T b &\iff 1 + a^T b \neq 0 \xLeftrightarrow[b \neq 0] (1 + a^T b)b \neq 0 \xLeftrightarrow[\text{Def. } f]{\text{distr.}} f(b) = b + (a^T b)b \neq 0 \\ &\iff b \notin \text{Kern}(f) \xLeftrightarrow[\text{Teil (d)}]{\text{Kern}(f) \subset \text{Span}(b)} \text{Kern}(f) \subsetneq \text{span}(b) \\ &\xLeftrightarrow[\text{beides Vektorräume}] 0 \leq \dim(\text{Kern}(f)) < \dim(\text{span}(b)) = 1 \quad (\text{da } b \neq 0) \\ &\iff \dim(\text{Kern}(f)) = 0 \iff \text{Kern}(f) = \{0\} \end{aligned}$$

Oder ausführlicher:

Aus Teil (d) wissen wir, daß $\text{Kern}(f) \subseteq \text{span}(b)$, und damit

$$\text{Kern}(f) \neq \{0\} \iff \exists 0 \neq \lambda \in \mathbb{R} : \lambda \cdot b \in \text{Kern}(f) \xLeftrightarrow[\text{Untervektorraum}]{\text{Kern}(f)} \lambda^{-1} \cdot (\lambda b) = b \in \text{Kern}(f)$$

Zu zeigen also wegen $(\spadesuit)$:

$$b \in \text{Kern}(f) \iff a^T b = -1$$

und dies folgt leicht:

$$\begin{aligned} b \in \text{Kern}(f) &\iff 0 = f(b) = b + (a^T b)b = 1 \cdot b + (a^T b) \cdot b = (1 + a^T b)b \\ &\xLeftrightarrow[b \neq 0] 1 + a^T b = 0 \iff a^T b = -1 \end{aligned}$$

Ad (f):

Wie in Teil (d) gezeigt gilt $\text{Kern}(f) \subseteq \text{span}(b) = \mathbb{R} \cdot b$, und somit folgt

$$0 \leq \dim(\text{Kern}(f)) \leq \dim(\text{span}(b)) \leq 1$$

Es gilt also entweder $\dim(\text{Kern}(f)) = 0$ oder $\dim(\text{Kern}(f)) = 1$ ($\clubsuit$).

Ferner ist nach Definition des Ranges der darstellenden Matrix M

$$\begin{aligned} \text{rang}(M) &= \text{Spaltenrang}(M) \stackrel{\text{Vorlesung}}{=} \dim(\{Mx \mid x \in \mathbb{R}^n\}) \stackrel{(3.23)}{=} \dim(\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}) \\ &= \dim(\text{Bild}(f)) \stackrel{\text{Vorlesung}}{=} n - \dim(\text{Kern}(f)) \stackrel{(3.22)}{=} \end{aligned}$$

Damit können wir folgern:

Falls $a^T b \neq -1$

$\stackrel{\text{Teil (e)}}{\implies} f$ invertierbar, dh. $\text{Kern}(f) = \{0\} \implies \text{rang}(M) = n - \dim(\text{Kern}(f)) = n - 0 = n$

Falls $a^T b = -1$

$\stackrel{\text{Teil (d)}}{\implies} f$ nicht invertierbar $\stackrel{\text{Vorlesung}}{\implies} f$ nicht injektiv $\implies \text{Kern}(f) \neq \{0\}$ $\stackrel{(3.15)}{\implies}$

$\implies \dim(\text{Kern}(f)) = 1 \stackrel{(\clubsuit)}{\implies} \text{rang}(M) = n - \dim(\text{Kern}(f)) = n - 1$

④ (4 Punkte)

Sei $a \in \mathbb{R}$ und

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

- (a) Man untersuche, welche Einheitsvektoren Eigenvektoren von A sind und gebe jeweils den zugehörigen Eigenwert in Abhängigkeit von α an.
- (b) Man berechne das charakteristische Polynom von A und gebe alle Eigenwerte von A mit ihren algebraischen Vielfachheiten in Abhängigkeit von α an.
- (c) Man bestimme die geometrische Vielfachheit jedes Eigenwerts von A in Abhängigkeit von α .
- (d) Man untersuche die Diagonalisierbarkeit von A in Abhängigkeit von α .

Beweis:

Ad (a):

Aus der Gestalt der Matrix ist ersichtlich

- $A \cdot e_1 = 1 \cdot \text{Spalte von } A = e_1 \implies e_1 \text{ ist Eigenvektor von } A \text{ zum Eigenwert } \lambda_1 = 1$
- $A \cdot e_2 = \alpha \cdot e_2 \implies e_2 \text{ ist Eigenvektor von } A \text{ zum Eigenwert } \lambda_2 = \alpha$

Man beachte, daß im Falle von $\alpha = 1$ die beiden Eigenwerte zusammenfallen und dann e_1 und e_2 beides Eigenvektoren zu $\lambda = 1$ sind.

Dagegen ist $A \cdot e_3 = 3 \cdot \text{Spalte von } A = e_1 + e_3 \neq \lambda \cdot e_3$ weil e_1, e_3 linear unabhängig sind.

Ad (b):

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot E_3) = \det \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & \alpha-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{Dreiecks-}}{=} \stackrel{\text{matrix}}{=} (1-\lambda)^2(\alpha-\lambda) \end{aligned}$$

Da die Eigenwerte von A die Nullstellen des charakteristischen Polynoms χ_A sind und die algebraische Vielfachheit die Vielfachheit der jeweiligen Nullstelle in χ_A ist, folgt für die Eigenwerte sofort

Falls $\alpha \neq 1$:

- $\lambda_1 = 1$ mit algebraischer Vielfachheit $\mu_1 = 2$ und
- $\lambda_2 = \alpha$ mit algebraischer Vielfachheit $\mu_2 = 1$.

Falls $\alpha = 1$:

Dann ist $\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)^3$ und es gibt nur den Eigenwert $\lambda_1 = 1$ mit der algebraischen Vielfachheit 3.

Ad (c):

Da nach Vorlesung Satz (6.21) für jeden Eigenwert λ der Matrix A gilt, daß

$$1 \leq \text{geometrische Vielfachheit von } \lambda \leq \text{algebraische Vielfachheit von } \lambda$$

ergibt sich für die beiden Fälle:

- $\alpha \neq 1$:

- Für den Eigenwert $\lambda_2 = \alpha$ von A gilt, daß

$$\text{algebraische Vielfachheit}(\alpha) = \text{geometrische Vielfachheit}(\alpha) = 1 \quad (\heartsuit)$$

- Für den Eigenwert $\lambda_1 = 1$ müssen wir die Dimension des Eigenraums $\text{Eig}_A(1)$ bestimmen, die ja nach Definition die geometrische Vielfachheit von $\lambda_1 = 1$ ist. Da $\text{Eig}_A(\lambda) = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid Ax = \lambda x\} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (A - \lambda E_3)x = 0\} = \text{Kern}(A - \lambda E_3)$ untersuchen wir:

$$A - \lambda_1 \cdot E_3 = A - E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d.h. wegen $\alpha - 1 \neq 0$ ist $\text{rang}(A - E_3) = \dim(\text{Spaltenraum von } A - E_3) = 2$

Also

$$\text{geom. Vielfachheit}(1) = \dim(\text{Eig}_A(1)) = \dim(\text{Kern}(A - E_3)) = n - \text{rang}(A - E_3) = 3 - 2 = 1$$

- $\alpha = 1$:

Dann ist $\lambda_1 = 1$ der einzige Eigenwert von A und es ist $A - E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

also gilt $\text{rang}(A - E_3) = 1 \implies$

$$\text{geom. Vielfachheit}(1) = \dim(\text{Eig}_A(1)) = \dim(\text{Kern}(A - E_3)) = n - \text{rang}(A - E_3) = 3 - 1 = 2$$

Ad (d):

Die Matrix A ist diagonalisierbar, wenn

- ihr charakteristisches Polynom in Linearfaktoren zerfällt; hier mit $\chi_A(\lambda) = (1 - \lambda)^2(\alpha - \lambda)$ erfüllt, und
- für alle Eigenwerte die geometrische Vielfachheit und die algebraische Vielfachheit übereinstimmen. $(\star)$

Wir untersuchen wieder die beiden Fälle:

- $\alpha \neq 1$:

Für den Eigenwert $\lambda_2 = \alpha$ ist $(\star)$ wegen $(\heartsuit)$ erfüllt.

Da für den Eigenwert $\lambda_1 = 1$ die algebraische Vielfachheit(1) = 2 ist, muß, damit A diagonalisierbar ist, auch die geometrische Vielfachheit(1) = 2 gelten. Nach Teil (c) ist aber die geometrische Vielfachheit von λ_1 gleich 1, weshalb die Matrix in diesem Fall ($\alpha \neq 1$) **nicht** diagonalisierbar ist.

- $\alpha = 1$:

Einziges Eigenwert ist $\lambda_1 = 1$ mit der algebraischen Vielfachheit 3. Nach Teil (b) ist aber die geometrische Vielfachheit gleich $2 \neq 3$, also ist die Bedingung (★) nicht erfüllt und somit die Matrix auch in diesem Fall **nicht** diagonalisierbar.

Fazit:

Die Matrix A ist für keinen Wert von α diagonalisierbar.